# Análisis de Mercado

**1. Perfil de Aplicaciones..... 2**
1.1. Sistemas de Gestión Empresarial (ERP, CRM, TPV, Inventario).....2
1.2. Aplicaciones de Gestión de Servicios Profesionales.....2
**2. Selección de Proyecto..... 3**
2.1. Perfil general de un CRM Inmobiliaria..... 3
2.2. Perfil de mi proyecto CRM Inmobiliario.....4
2.3. Nicho de mercado.....4
**3. Ventajas y Desventajas de opciones en el mercado..... 5**
3.1. Inmovilla.....5
3.2. Idealista Tools..... 5
3.3. HabitatSoft.....5
3.4. Inmogestion..... 6
**4. Características Únicas..... 6**
4.1. Características que diferencian mi proyecto.....6
4.2. Características adicionales..... 7
**5. Nombre del proyecto.....7**
**6. Análisis de Requisitos..... 8**
6.1. Requisitos funcionales..... 8
6.1.1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios (auth-service).....8
6.1.2. Módulo de Propiedades (property-service)..... 8
6.1.3. Módulo de Leads (lead-service)..... 9
6.1.4. Módulo FSBO (fsbo-ingestor-service)..... 9
6.1.5. Módulo API Gateway (api-gateway).....9
6.1.6. Módulo de Configuración Centralizada (config-server)..... 9
6.1.7. Módulo Gestión de descubrimiento de servicios (service-registry)..... 9
6.2. Requisitos no-funcionales.....10
6.2.1. Usabilidad.....10
6.2.2. Fiabilidad y disponibilidad..... 10
6.2.3. Seguridad..... 10
6.2.4. Mantenibilidad..... 10
6.2.5.Observabilidad y operación.....10
6.2.6. Rendimiento..... 10
6.2.7. Escalabilidad e integración.....11
**Bibliografía..... 11**

# 1. Perfil de Aplicaciones

## 1.1. Sistemas de Gestión Empresarial (ERP, CRM, TPV, Inventario)

Este tipo de aplicaciones están orientadas a centralizar la información y operaciones de una empresa u organización. Permiten automatizar tareas como la facturación, la gestión de clientes y proveedores, el control de stock, la contabilidad básica o planificación de recursos.Este tipo de sistemas están pensados para pequeñas y medianas empresas, comercios, despachos profesionales o departamentos administrativos.

Estos sistemas son la mejor opción para presentar como proyecto final ya que cumplen todos los módulos.

- **DI**: Se requiere de interfaces gráficas complejas con tablas, formularios, menús, filtros y gráficos.

- **AD**: Estos sistemas manejan bases de datos relacionales extensas (clientes, productos, facturas, stock, usuarios), consultas SQL y ORM.

- **SGE**: Estos sistemas son de por un Sistema de Gestión Empresarial reales, incluyen facturación, ventas, gestión de proveedores, control de stock, informes financieros.

- **PSP**: Incluyen procesos automáticos como cálculo de totales, sincronización de datos, procesamiento de tareas complejas en segundo plano como exportación de archivos grandes y tareas programadas internas.

- **PMDM**: Si bien está pensado para aplicaciones de escritorio o web, la accesibilidad que dan los móviles al día de hoy hace que sea una gran opción implementar este tipo de sistemas a entornos Android/iOS, ya que permite a los empleados acceder a datos o realizar tareas críticas desde cualquier lugar y en tiempo real.

## 1.2. Aplicaciones de Gestión de Servicios Profesionales

Estas aplicaciones están diseñadas para organizar la agenda, los clientes, los servicios y los recursos de un profesional o equipo de trabajo. La principal función que cumplen estas aplicaciones es mejorar la productividad y la gestión del tiempo, centralizando la información sobre citas, tareas o proyectos. Estas aplicaciones pueden ser implementadas por ejemplo por clínicas, talleres, peluquerías, autónomos, etc.

Estas aplicaciones suelen ser una buena opción como proyecto final, los módulos se implementan de la siguiente forma:

- **DI**: Las plantillas intuitivas son importantes ya que está pensada para que sea de fácil uso, implementando calendarios, formularios de clientes, listas de citas y paneles de control.

- **AD**: Se incluye almacenamiento de clientes, servicios, citas, pagos, usuarios con bases de datos local o remota.

- **SGE**: Al igual que un ERP pero en menor escala, gestiona el flujo de trabajo y relación de clientes y profesionales.

- **PSP**: Se implementan tareas automáticas como recordatorios de citas, sincronización en segundo plano o envío de notificaciones.

- **PMDM**: Ideal para una aplicación móvil, de rápido acceso y resolución de tareas en cualquier momento. Uso de cámara, integración con mapas, etc.

# 2. Selección de Proyecto

## 2.1. Perfil general de un CRM Inmobiliaria

Un CRM Inmobiliario (Customer Relationship Management) es una aplicación empresarial diseñada para gestionar las relaciones entre una agencia inmobiliaria y sus clientes, leads y propietarios, centralizando la información operativa y comercial en un único sistema.

- **Gestionar propiedades**: registro, actualización y control de estado de los inmuebles (en venta, reservados, alquilados).

- **Administrar contactos y leads**: registrar interesados, hacer seguimiento de interacciones, y medir el progreso de cada oportunidad de venta o alquiler.

- **Asignar y controlar agentes**: cada agente o comercial gestiona sus leads, registra llamadas, visitas, y actualiza el estado de negociación.

- **Automatizar procesos**: recordatorios, tareas, notificaciones o respuestas automáticas a clientes.

- **Analizar rendimiento**: reportes de ventas, conversión, tiempo promedio de cierre y desempeño de agentes.

- **Garantizar seguridad y trazabilidad**: control de acceso por roles (administrador, agente, cliente) y registro de auditorías.

## 2.2. Perfil de mi proyecto CRM Inmobiliario

El proyecto que desarrollaré se enmarca dentro de esta categoría, pero se orienta a un modelo híbrido que integra tanto a agencias inmobiliarias como a propietarios particulares (FSBO), manteniendo una estructura modular y escalable basada en microservicios.
El sistema incluirá módulos para la autenticación de usuarios, gestión de propiedades, gestión de leads, y un servicio de ingesta FSBO, a través del cual los propietarios podrán subir sus inmuebles. Cada microservicio contará con su propia base de datos (PostgreSQL) y gestionará sus migraciones mediante Flyway.

La aplicación también implementará un API Gateway para el control de acceso y enrutamiento, un config-server para la centralización de configuraciones y un service-registry que permitirá el registro y descubrimiento automático de servicios. La comunicación entre microservicios se realizará principalmente por HTTP, complementada con mensajería asíncrona (RabbitMQ) para eventos.

La interfaz gráfica ofrecerá una experiencia diferenciada según el rol del usuario:

- Los administradores podrán gestionar usuarios, propiedades y asignaciones.
- Los agentes dispondrán de un dashboard con sus leads y propiedades asignadas.
- Los propietarios (FSBO) tendrán la posibilidad de subir inmuebles y visualizar su rendimiento.

## 2.3. Nicho de mercado

- Agencias inmobiliarias pequeñas y medianas que buscan digitalizar la gestión de leads y propiedades sin depender de grandes plataformas.
- Propietarios particulares (FSBO) que desean publicar sus inmuebles de forma independiente, pero con la posibilidad de recibir asistencia profesional mediante suscripción.
- Empresas o portales locales que necesiten una infraestructura tecnológica adaptable para centralizar su inventario de propiedades y clientes.

Este enfoque mixto combina los beneficios del CRM tradicional de agencia con la apertura a propietarios individuales, ampliando el alcance del mercado y creando un modelo de colaboración sostenible entre ambas partes.

# 3. Ventajas y Desventajas de opciones en el mercado

## 3.1. Inmovilla

Se encuentra entre los CRM más utilizados de España, con una alta adopción en el sector, siendo la elección de la mayoría de MLS y agrupaciones inmobiliarias. No solo se posiciona como un CRM inmobiliario, sino como la herramienta más completa y esencial para cualquier agente inmobiliario

Una de sus características más diferenciales es que dispone de un sistema propio de firma digital avanzada, siendo el único CRM inmobiliario con esta capacidad legalmente reconocida.

Ventajas:

- Solución integral para todas las necesidades.
- Reducción de los costes de gestión.
- Interfaz intuitiva y excelente atención al cliente.
- Publicación directa en principales portales inmobiliarios.
- Sistema propio de firma digital .

Desventajas:

- Toma tiempo en dominar todas sus funciones.

## 3.2. Idealista Tools

Es un CRM del portal Idealista, está orientado a la gestión inmobiliaria y a la publicación de propiedades en la plataforma principal y también en distintos portales. Permite a los propietarios crear sus propias páginas web, buscar propiedades de forma eficiente y gestionar prospectos. Su interfaz fácil de usar facilita llevar la agenda, realizar consultas y gestionar propiedades y/o demandas desde el móvil o tablet, lo que aumenta significativamente la productividad del equipo.

Ventajas:

- Máxima calidad en los anuncios publicados en Idealista.
- Actualización instantánea al editar tus anuncios.
- Optimizado para móviles.

Desventajas:

- Carece de funcionalidades extras diferenciales como firma digital.

## 3.3. HabitatSoft

Solución online que busca simplificar las operaciones sin sacrificar funcionalidades. Enfocado en mejorar la organización y el acceso a información crucial, como también la productividad a través de su interfaz gráfica amigable.

Ventajas:
- Ideal para principiantes con una interfaz amigable y fácil de usar.
- Publicaciones directas en portales y redes sociales.

Desventajas:
- Funciones algo limitadas comparadas con otras soluciones.

## 3.4. Inmogestion

Se distingue por su integración con ChatGPT, ofreciendo una experiencia de usuario mejora mediante inteligencia artificial. Esta característica permite a los agentes inmobiliarios interactuar de manera más efectiva con clientes potenciales, automatizando respuestas y generando descripciones detalladas de propiedades en tiempo real.

Ventajas:
- Integración con ChatGPT para interacciones automatizadas y generación de descripciones detalladas de propiedades
- Herramientas avanzadas para el seguimiento y análisis de clientes que mejoran las estrategias de venta

Desventajas:
- Hace falta una mejora en la adaptación de la experiencia a cada usuario y en el soporte técnico

# 4. Características Únicas

El objetivo es diseñar un CRM inmobiliario que no solo gestione la operativa interna de una inmobiliaria, sino que integre a propietarios particulares (FSBO) como fuente legítima de inventario y leads. Además, ofrecerá una vía de monetización recurrente a través de una suscripción que conecta al propietario con agentes profesionales de la inmobiliaria.

## 4.1. Características que diferencian mi proyecto

Suscripción FSBO Premium con agente asignado:

- Los propietarios que publican un inmueble podrán contratar una suscripción mensual, mediante la cual se les asignará un agente inmobiliario de la empresa.

- Este agente se encargará de atender a todos los leads interesados en el inmueble, ofrecer asesoramiento personalizado, coordinar visitas, y gestionar el proceso de venta o alquiler de forma profesional.

- El servicio incluirá también fotografía profesional, revisión de documentación, y posicionamiento destacado del inmueble dentro del portal.

- A cambio, la inmobiliaria obtiene ingresos recurrentes y acceso directo a propiedades verificadas de alta calidad.

- Los agentes asignados contarán con un dashboard personalizado, desde el cual podrán:
    - Consultar los inmuebles que gestionan.
    - Revisar los leads asignados y su estado.
    - Actualizar la información del inmueble o su disponibilidad.

## 4.2. Características adicionales

- Portal híbrido FSBO + Agencia: los propietarios podrán subir inmuebles mediante formulario o archivo CSV (varios inmuebles); el sistema aplicará deduplicación automática y creará leads asociados.

- Conversión FSBO a Cliente: cuando un propietario publica su inmueble, se genera un evento. Si el usuario contrata la suscripción premium, el sistema asigna automáticamente un agente y activa su panel personalizado.

- Transparencia para propietarios: panel de control donde el usuario puede ver el estado de su anuncio, las visitas recibidas, el número de leads interesados y la actividad de su agente asignado.

- Seguridad y gobernanza: roles bien definidos (ADMIN, AGENT, OWNER), permisos gestionados por auth-service y validación de JWT en api-gateway, garantizando control de acceso seguro.

# 5. Nombre del proyecto

InmoHub

Centraliza, gestiona, vende.

# 6. Análisis de Requisitos

## 6.1. Requisitos funcionales

### 6.1.1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios (auth-service)

- RF-AG1: Registro de usuarios con email/contraseña.
- RF-AG2: Login y emisión de JWT (access + refresh).
- RF-AG3: Gestión de roles y permisos: ROLE_ADMIN, ROLE_AGENT, ROLE_OWNER (FSBO), ROLE_CLIENT.
- RF-AG4:Edición de perfil y recuperación/refresh de tokens.
- RF-AG5: Administración de usuarios (crear, modificar, eliminar) desde dashboard.

### 6.1.2. Módulo de Propiedades (property-service)

- RF-P1: CRUD de propiedades (create/read/update/delete) por usuarios autorizados (agentes y propietarios FSBO).
- RF-P2: Campos obligatorios: título, dirección, tipo, superficie (m²), precio, fotos (metadata), estado (publicado/reservado/no disponible).
- RF-P3: Listado con filtros por ubicación, precio, superficie, estado y texto libre.
- RF-P4: Publicación y despublicación con workflows (ej. revisión por admin si procede).
- RF-P5: Señalización de que la propiedad proviene de FSBO (flag origin: fsbo/manual).

### 6.1.3. Módulo de Leads (lead-service)

- RF-L1: Registrar leads desde formulario de propiedad (cliente interesado) y desde eventos (fsbo-ingestor).
- RF-L2: Datos de lead: nombre, email, teléfono, propiedad asociada, estado, fecha de creación/asignación, notas y propietario (si es FSBO).
- RF-L3: Estados de lead: nuevo, contactado, en negociación, cerrado, perdido.
- RF-L4: Asignación manual y automática de leads a agentes (reglas: zona, carga, contratos FSBO).
- RF-L5: Generación de eventos: lead.created, lead.assigned, lead.status_changed.

### 6.1.4. Módulo FSBO (fsbo-ingestor-service)

- RF-F1: Formulario manual para propietario particular para publicar propiedad.

- RF-F2: Importación masiva por CSV con validación y reporte de errores.
- RF-F3: Dedupe automático por email/teléfono.
- RF-F4: Por cada inmueble válido, crea una propiedad (si no existe) y generar evento lead.created para lead-service.
- RF-F5: Dashboard para propietarios: ver anuncios, leads y opciones de servicio.

### 6.1.5. Módulo API Gateway (api-gateway)

- RF-G1: Todas las peticiones pasan por API Gateway y validación JWT.
- RF-G2: Enrutamiento de rutas a servicios correspondientes y rate-limiting básico.
- RF-G3: Config-server para centralizar propiedades y permitir cambios sin reiniciar.

### 6.1.6. Módulo de Configuración Centralizada (config-server)

- RF-C1: Permitir actualizar configuraciones sin reiniciar los microservicios, usando endpoints de refresh dinámico.

### 6.1.7. Módulo Gestión de descubrimiento de servicios (service-registry)

- RF-S1: Registro en Eureka al iniciar cada microservicio.
- RF-S2: Descubrimiento de forma dinámica a través del nombre.

## 6.2. Requisitos no-funcionales

### 6.2.1. Usabilidad

- RN-U1: Interfaces intuitivas y adaptadas a perfiles (admin, agente, propietario FSBO).
- RN-U2: Diseño responsive (móvil y escritorio) y accesible.
- RN-U3: Mensajes claros en errores y validaciones.

### 6.2.2. Fiabilidad y disponibilidad

- RN-FD1: Arquitectura tolerante a fallos: caída de un microservicio no debe afectar globalmente.
- RN-FD2: Escalado horizontal para servicios con alta carga (lead-service, property-service).
- RN-FD3: Tiempo de respuesta promedio menor a un segundo para operaciones CRUD básicas.

### 6.2.3. Seguridad

- RN-S1: JWT validado en API Gateway. Los roles y permisos gestionados en auth-service.
- RN-S2: Hash de contraseñas con BCrypt.
- RN-S3: Comunicación interna preferentemente por HTTP.
- RN-S4: Protección de endpoints sensibles con @PreAuthorize y scopes.

### 6.2.4. Mantenibilidad

- RN-M1: Multi-module maven con submódulos.
- RN-M2: Configuraciones centralizadas con config-server.
- RN-M3: Código documentado y con ejemplo de arquetipo de microservicio.

### 6.2.5.Observabilidad y operación

- RN-O1: Métricas con Micrometer + Prometheus; trazas con OpenTelemetry.
- RN-O2: Logs centralizados (JSON) y auditoría de eventos importantes (login, creación lead, cambios de estado).
- RN-O3: Testing: unitarios, integración con Testcontainers.

### 6.2.6. Rendimiento

- RN-R1: Uso de índices en Postgres para búsquedas y filtros frecuentes.
- RN-R2: Caching selectivo a nivel API/BD para listados pesados.

### 6.2.7. Escalabilidad e integración

- RN-E1: Integración con servicios externos (portales, mapas) mediante api.
- RN-E2: Mensajería estandarizada con payload JSON y versionado de eventos si cambia schema.

# Bibliografía

**AvaiBook.** (2024, 16 de septiembre). *Comparativa de los mejores CRM inmobiliarios en España*. https://www.avaibook.com/blog/comparativa-crm-inmobiliarios/

**Aula Campus.** (2023). *Enfoques innovadores: Proyectos DAM 2023*. https://aulacampus.com/blog/enfoques-innovadores-proyectos-dam-2023/

**CASAFARI.** (2023, 14 de febrero). *Captación de inmuebles FSBO: cómo abordar a los vendedores particulares*. https://es.casafari.com/insights-es/captacion-inmuebles-fsbo-como-abordar-vendedores-particulares/

**IBM.** (s.f.). *OpenTelemetry vs. Prometheus*. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/opentelemetry-vs-prometheus

**InmoCMS.** (2022, 19 de abril). *Principales funciones de un CRM Inmobiliario*. https://inmocms.com/principales-funciones-de-un-crm-inmobiliario/

**InmoCMS.** (2022, 5 de agosto). *Comparativa: Los 5 Mejores Software CRM para Inmobiliarias en 2025*. https://inmocms.com/comparativa-crm-inmobiliarios/

**InmoWeb.** (2023, 12 de mayo). *Puntos clave para CRMs inmobiliarios*. https://www.inmoweb.es/blog/caracteristicas-de-un-crm-especializado-para-inmobiliarias/

**Inmovilla.** (s.f.). *5 ventajas que te ofrecen los softwares inmobiliarios*. https://inmovilla.com/5-ventajas-ofrecen-softwares-inmobiliarios/

**Nedtel Servicios.** (2024, 3 de julio). *Diferencia entre ERP y CRM | Funcionalidades, beneficios e integración*. https://nedtelservicios.com/diferencia-entre-erp-y-crm/

**Opentix.** (2023, 16 de marzo). *Los 10 criterios clave que debes considerar ante la elección de un ERP*. https://www.opentix.es/los-10-criterios-clave-que-debes-considerar-ante-la-eleccion-de-un-erp/

**Oracle América Latina.** (2023, 17 de enero). *CRM frente a ERP: conoce las diferencias*. https://www.oracle.com/latam/erp/erp-vs-crm/

**Salesdorado.** (s.f.). *CRM*. https://salesdorado.com/es/crm/especificaciones-de-crm/